

3.4 δ 势

3.4.1 δ 势的穿透

设有质量为 m 的粒子(能量 $E > 0$)从左入射,碰到 δ 势垒(图 3.9)

$$V(x) = \gamma\delta(x) \quad (\text{常数 } \gamma > 0), \quad (1)$$

定态 Schrödinger 方程表为

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2}{dx^2} \psi = [E - \gamma\delta(x)]\psi(x). \quad (2)$$

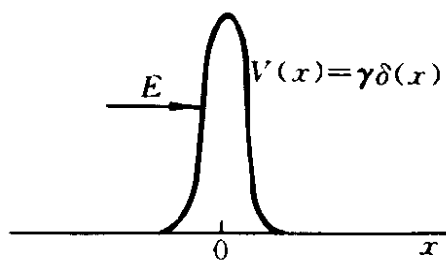


图 3.9

$x=0$ 是方程的奇点,在该点 ψ'' 不存在,表现为在 $x=0$ 点 ψ' 不连续.

对方程(2)积分 $\lim_{\epsilon \rightarrow 0^+} \int_{-\epsilon}^{\epsilon} dx$, 可得

$$\psi'(0^+) - \psi'(0^-) = \frac{2m\gamma}{\hbar^2} \psi(0), \quad (3)$$

所以在 $x=0$ 点 $\psi'(x)$ 一般是不连续的(除非 $\psi(0)=0$). (3) 式称为 δ 势中 ψ' 的跃变条件.

在 $x \neq 0$ 处, 方程(2)化为

$$\psi''(x) + k^2\psi(x) = 0, \quad k = \sqrt{2mE}/\hbar, \quad (4)$$

它的两个线性独立的解的形式为 $e^{\pm ikx}$. 考虑到从左入射的假定, 与方势垒的穿透相似, 本题的解仍可表为

$$\psi(x) = \begin{cases} e^{ikx} + Re^{-ikx}, & x < 0; \\ Se^{ikx}, & x > 0, \end{cases} \quad (5)$$

但边条件有所不同. 根据 $x=0$ 点 ψ 连续以及 ψ' 跃变条件(3), 有

$$1 + R = S, \quad (6)$$